

Exercices contrôle statistique de la qualité

Exercice 1

L'entreprise Luxor est spécialisée dans la fabrication de lampes fluorescentes. L'objectif du contrôle qu'elle met en place est de s'assurer de la régularité du procédé appliquant l'enduit de phosphore sur les filaments d'un certain type de lampes. Le poids de cet enduit est mesuré sur un échantillon de 10 filaments et ceci toutes les deux heures. Les tolérances sont 3,4 - 5,2 milligrammes.

1. Les poids (en mg) observés sur 18 échantillonnages sont présentés dans le tableau ci-après.

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10
1	4,6	4,7	4,4	4,4	4,2	4,3	4,8	4,6	4,6	4,5
2	4,4	4,2	5,3	4,8	4,5	4,3	4,1	4,6	4,1	4,6
3	4,0	4,5	4,6	4,4	4,6	4	4,1	4,1	4,3	4,7
4	4,7	4,3	4,4	5	4,4	4	4,5	4,1	4,3	4,4
5	4,1	4,4	4,5	4,6	4,7	4,3	4,2	4,2	4,7	4,5
6	4,0	4,3	4,0	4,1	4,2	4,4	4,5	4,4	4,2	4,2
7	4,6	4,6	4,5	4,7	4,2	4,4	4	4,6	4,5	4,8
8	4,5	4,0	4,7	4,1	4,5	3,9	4,1	4,3	4,2	4,4
9	4,8	4,2	4,1	4,4	4,6	4,6	4,5	4,7	4,3	4,0
10	3,9	4,3	3,8	3,6	3,5	4	3,9	3,9	4,4	4,2
11	4,5	4,5	4,6	4,2	4,4	4,7	4,6	4,5	4,3	4,0
12	4,1	3,9	4,8	4,3	4,2	4,8	4,2	4,3	4,3	4,6
13	4,8	4,4	4,5	4,9	4,4	4,8	4,3	4,6	4,0	4,2
14	4,4	4,5	4,2	4,2	4,0	3,9	4,1	4,4	4,6	4,2
15	4,2	4,0	4,3	4,5	3,9	4,2	4,1	4,3	4,3	4,5
16	4,7	4,8	4,1	4,6	4,2	3,9	4,4	4,3	4,5	4,7
17	4,6	4,0	4,0	4,3	4,0	4,4	4,2	4,0	4,5	4,7
18	4,5	4,3	4,3	4,8	4,6	4,1	4,2	4,3	3,9	4,0

2. Cartes de contrôle :

- a. À partir des 10 premiers échantillons, déterminer la carte de contrôle provisoire de l'étendue et de la moyenne. Que pensez-vous des résultats obtenus ?
- b. En considérant également les 8 échantillons suivants, déterminer les nouvelles cartes de contrôle. Peut-on maintenant valider les cartes de contrôle ? Qu'en pensez-vous ?

3. Un nouvel échantillonnage donne les résultats suivants :

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10
19	4,1	4,4	4,1	4,2	4,0	4,6	4,4	4,3	4,7	4,5
20	4,2	4,3	4,1	4,1	4,2	4,3	4,3	4,6	4,5	4,1
21	4,2	4,3	4,2	4,2	4,3	4,3	4,1	4,0	4,1	4,1
22	4,1	4,5	4,4	4,2	4,6	4,4	4,4	4,3	4,1	4,0
23	4,7	4,6	4,6	4,1	4,0	4,0	4,2	4,0	4,0	4,1
24	3,9	4,3	4,3	4,2	3,9	3,9	4,0	3,7	3,6	3,7
25	3,9	3,9	4,0	3,7	3,7	4,1	4,0	4,0	4,2	4,0
26	4,1	4,0	3,9	4,2	3,7	3,5	4,3	4,5	4,1	4,2

- Contrôlez le reste des valeurs.
- Que pensez du contrôle et des cartes de contrôle ?